零而不静止

一个精确可逆且保持有符号荷守恒的
块元胞自动机中的组织涌现

原标题：Zero Without Stasis: Organisational Emergence in an Exactly Reversible Signed-Charge-Conserving Block Cellular Automaton

Chris Bartlett（独立研究者），ORCID：0009-0001-3323-0131

配套论文，版本 1.49，2026 年 10 月 13 日。　DOI：10.5281/zenodo.23875999
英文原文：DOI 10.5281/zenodo.22270456
工作论文。
《有事正在发生：发生理论》的配套论文。英文版 DOI：10.5281/zenodo.22875288，中文版 DOI：10.5281/zenodo.23373487。
本译本由人工智能系统在作者指导下自英文原文译出。两者不一致之处，以英文原文为准。

本文是《有事正在发生：发生理论》的计算配套论文。本文报告一个有限的形式实例：一个可逆的人工世界，在形成组织的同时，其有符号总量始终精确为零；并按每项主张背后的证据类别对其评级。后来的一项干预试验得出了否定结果：其终点检测器在经过随机洗牌的世界中也触发了，因此该试验无法表明存在因果性的记忆效应。

摘要

我们发现了一个简单的人工世界：其中的随机物质重新组织成大而不规则的区域，有些富含物质，有些几乎为空，而净有符号荷始终精确为零，每一步微观变化都可以撤销。这一结果展示了显著的组织如何能够在不打破全局平衡、不丢弃微观信息的情况下发展起来；在此模型中，组织形成的时机强烈依赖于初始占据率，其形态则依赖于局部反应。我们研究一种确定性的 4 状态块元胞自动机，其元胞为空、正、负或束缚中性，由一个固定的、含 256 个条目的局部置换驱动；该置换在探索性搜索中入选，此后在全部后续实验中保持不变。每次更新都保持有符号荷 $Q = N_{+} - N_{-}$（正元胞数减去负元胞数）守恒，但不保持占据数 $M = N_{+} + N_{-} + N_{\mathrm{b}}$（所有非空元胞数）守恒；所研究的世界均从全局 $Q = 0$ 扇区出发。一条 4096×4096 的局域斑块轨迹发展出不规则的畴，并在 65,536 个正向相位及相应的逆向相位后，精确恢复了全部 16,777,216 个元胞。另行研究的 1024×1024 均匀随机系综，每种密度使用 12 个种子，表现出对密度敏感的畴形成，同时保有高度的局部组成无序。初始占据率为 0.16 时，没有任何运行在 262,144 个相位内越过固定的几何终点判据（即连通空区域达到指定增长，定义见第 4 节）；占据率为 0.18 时，8/12 在 524,288 个相位内越过。Kaplan–Meier 首达中位数从 0.18 时的 495,616 个相位降至 0.26 时的 65,536 个相位。以事件为中心的形态分析支持分布式变化，而非局域液滴前沿。在合并对照方案中，纯旋转规则与同时保持 Q 和 M 守恒的活跃同源规则，在观察窗口结束时均为 0/16 通过强畴判据，而入选规则为 10/16；移除某些单个反应对也抑制了这些通过结果。本研究的贡献在于这一可复现、经定量对照的有限时间行为区间，而非可逆性或有符号平衡本身；数据限于有限时间，并未确立平衡相变。

关键词：可逆元胞自动机；Margolus 块自动机；有符号荷守恒；粗化；首达；干预诊断

以通俗语言说明的意义 意义

可逆规则并不妨碍宏观结构形成，但仅凭引人注目的图像无法识别机制。本研究将逐元胞精确逆转试验与等待时间系综、密度扫描、排列对照、匹配的双守恒同源规则以及反应对消融相结合。核心结果刻意限定在一个狭窄范围：一种完全指定的、可逆且保持有符号荷守恒的自动机，从随机物质中产生延迟出现的、大尺度的不规则组织，而且这一行为强烈受密度及所测试的反应架构制约。所有轨迹在原则上都仍可精确恢复，大规模直接检验也证实了这一点。

1. 引言

本文是《有事正在发生》[1] 的计算配套论文。该论文所提出的正是这类实验（其第 15.3 节讨论“有符号生命游戏”），它还预先说明了模拟对于该框架能够和不能够表明什么。本研究作为一个有限的计算结果独立成立；这里既不假定也不检验主论文的形而上学主张。此模型是该有符号生命游戏研究计划的一种有限、固定格子的实现；它没有实现主论文第 2.7 节和第 15.3 节中另一个独立的分裂与合并细化猜想，而该猜想正是本研究的动机。实验和预注册日期记录于第 9 节“代码和数据可用性”所引的归档记录。

可逆元胞自动机和格子气长期以来一直提供局部可逆性、守恒及涌现统计行为的构造性实例 [2–6]。守恒格子气再现了输运和流体动力学现象 [7–10]；可逆 Ising 和 Q2R 模型呈现弛豫、长周期以及类似相的宏观行为 [11–15]；可逆聚集则表明，可逆的局部动力学能够支持团簇生长 [16]。更近期的、具有空位和 2 种粒子的一维可逆自动机，在状态字母表、反应和守恒荷方面提供了相近的先例 [17, 18]，而反应性格子气自动机则提供了波和图案形成的既有实例 [19]。因此，我们并不主张可逆性与组织的共存、多物种可逆动力学或反应驱动的图案形成本身是新的。

更为限定的问题是：对于一个加性量精确守恒、而总占据数可以变化的 4 状态有符号系统，能够确立什么。这一区别很重要。一条规则可以保持

$$Q = N_{+} - N_{-} \tag{1}$$

守恒，而不保持

$$M = N_{+} + N_{-} + N_{\mathrm{b}} \tag{2}$$

守恒。写下“$Q = 0$”描述的是这些运行所属的全局扇区，既不是第 2 条局部守恒定律，也不是一个空世界。本文要问的是：在这一架构中，一条固定规则，即在探索性搜索中入选、此后在所有后续实验中始终保持不变且从未重新调参的规则，是否能可复现地形成大而不规则的畴，密度和等待时间如何制约结果，以及哪些邻近规则对照会保留或抑制这种行为。

这里的术语是描述性的。“类粗化”指在所观察的有限格子和时间窗口内，长波结构及连通区域的增长。“强畴”指一个固定的操作性终点判据。2 个术语均不主张平衡相分离、临界点、自由能描述或普适类 [20, 21]。

2. 模型与精确检验

通俗地说，这个世界是一个卷成环面的正方形元胞网格。每个元胞处于 4 种状态之一：空、正、负或束缚中性。时间按相位推进。每个相位中，网格被切分为 2×2 的块，切分位置在相邻相位间沿对角线移动一个元胞，使任何块边界都不是永久的；随后，通过在一个固定的 256 项表中查找每个块的四元胞图案，替换该块。此表是这 256 种图案的一个置换，因此通过查找逆表，每个相位都可以精确撤销。有 2 个计数自始至终都很重要。有符号荷 Q，即正元胞数减去负元胞数，在每个表项下都不变：这是这个世界的硬性定律，并非事后校正的量。占据数 M，即非空元胞数，则可自由变化：某些表项会产生或移除平衡的正负对，因此物质可以生成和消去，而 Q 保持不变。第 5.4 节的匹配对照探查的正是这一自由度。

2.1 4 状态分块动力学

正方格子上的每个元胞取值于 $\{0, +, -, \mathrm{b}\}$：空、正激发、负激发或束缚中性激发。交替的 2×2 Margolus 分块铺满周期格子。每个块的 4 个输入符号被编码为 256 种块状态之一；一个 256 项置换将该块状态映射到输出状态。按相反的相位顺序应用逆置换，就能精确恢复前一状态。所选规则在下文中均称为“入选规则”，其原始无符号字节表的 SHA-256 为

`d1fe99b5735d8e9be032347de2727dc5c52a7848df200ca26f67f28c8c1bc41c`。

全部 256 种局部情况都经过穷举检验。对于每个块输入，置换都是一一对应的，并保持该块对 Q 的贡献。入选规则并不保持该块对 M 的贡献；束缚 / 非束缚及占据 / 空状态之间的反应通道，允许占据数变化而有符号平衡保持精确。其构造从块的顺时针旋转出发，交换 12 个可逆输出对，因此 256 个输入块中有 24 个不同于纯旋转。图2展示交替分块及归档表中的 2 个条目，其中包括一个实际反应：增加一对平衡的正负元胞，而 Q 不变。

一个初等计数表明，精确平衡留下了多大的余地。每个元胞对 Q 贡献 $+1$、-1 或 0，而 4 个符号中的 2 个，即空和束缚中性，贡献 0。因此，n 个元胞且 $Q = 0$ 的配置数为 $(z^{-1} + 2 + z)^n = z^{-n}(1 + z)^{2n}$ 的常数项，即中心二项式系数 $\binom{2n}{n}$[22, 第 5 章]。对于一个 2×2 块，这对应于 256 个输入中的 70 个；对于具有 N 个元胞的格子，则为 $\binom{2N}{N}$。由于完整状态包含分块相位，完整中性状态空间中每种配置都有 2 份，每个相位各一份。这是允许配置的计数，不是测得的轨道长度、平衡测度，也不是入选规则能够到达每种中性配置的证据：它量化了与零荷相容的自由度，却没有解释所观察到的组织。

2.2 大规模精确逆转

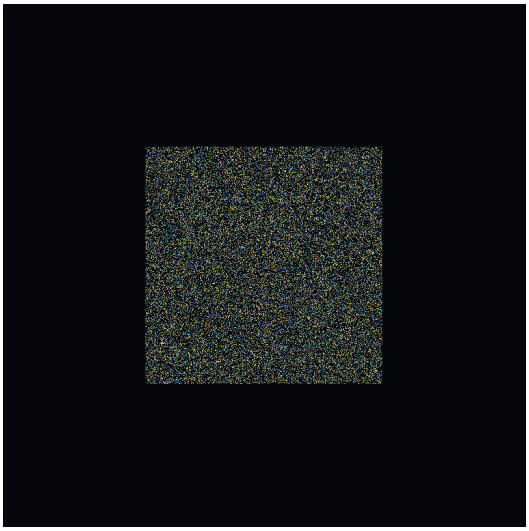
经检验的 4096×4096 轨迹从一个随机的中央正方形开始，该正方形在格子每个维度上跨越 45%，格子其余部分为空。在斑块内部，目标状态比例为 12% 正、12% 负及 8% 束缚中性，并具有精确的正负平衡。该世界推进了 65,536 个分块相位，随后按精确的逆向调度反向演化。恢复后的格子在全部 16,777,216 个元胞上均与初始状态一致。全局 Q 始终为零；M 发生了显著变化。这是对实现及二者共存的检验，并非主张可逆性本身具有新颖性。

可逆的动力学，变化的结构

净有符号荷始终为零；占据数可自由变化

A　初始局域随机斑块

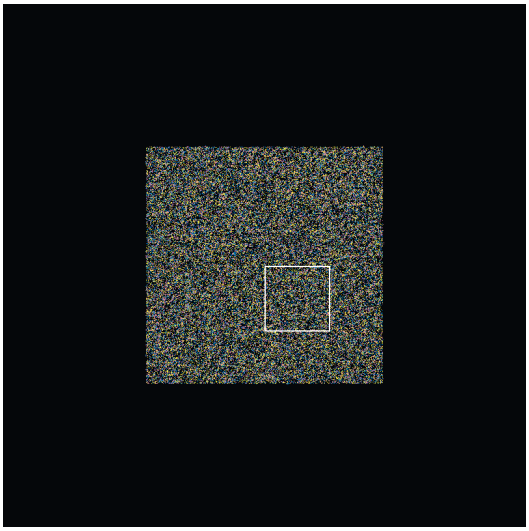
全局 $Q = 0$；$M = 1{,}085{,}747$



4096×4096 个元胞；相位 0

B　同一世界，20,480 个相位后

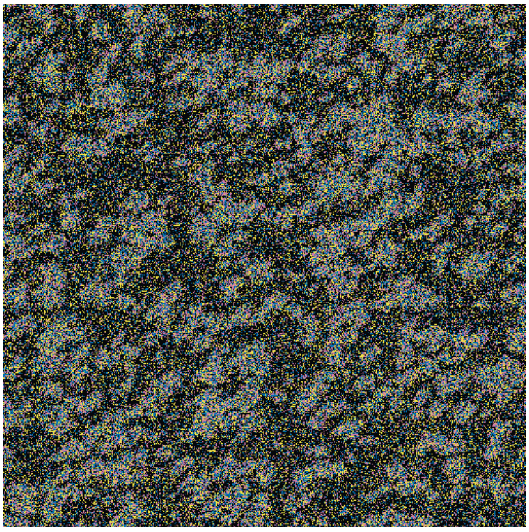
全局 $Q = 0$；$M = 1{,}624{,}064$



4096×4096 个元胞；相位 20,480

C　B 中区域的放大图

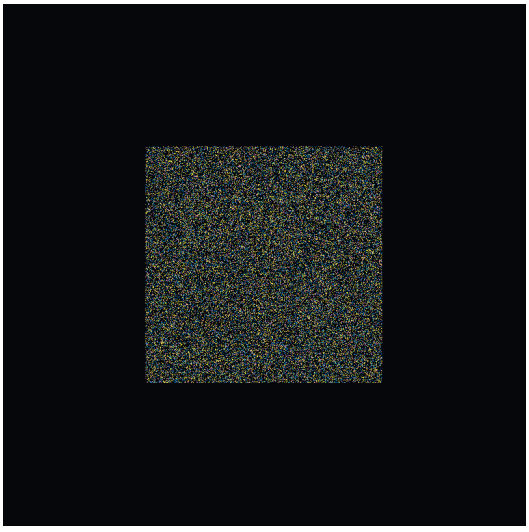
位于 $x = 2048$、$y = 2048$ 的 512×512 裁剪区



整个世界 $Q = 0$；$M = 1{,}624{,}064$

D　精确恢复的初始状态

全局 $Q = 0$；$M = 1{,}085{,}747$



65,536 个正向相位 + 65,536 个逆向相位

空　正　负　束缚中性

精确逆转：全部 16,777,216 个元胞中零处不匹配。

图 1　可逆的动力学，变化的结构。A 和 B 展示相位 0 和 20,480 时的世界；C 放大 B 中框出的 512×512 区域，可见其中的重新组织。D 是由单独的逆转检验精确恢复的相位 0 状态。此处为一条局域斑块轨迹。

3. 发现、选择与确认

3.1 一个小规模且明确具有选择性的搜索

入选规则是经搜索选出的，并非盲目抽样得到。最初的发现运行是一个小规模探索性搜索，用软件术语说是一次“冒烟”运行；它在一个反应性旋转构造族中，通过 16 次重复评估，评估了 14 条不同规则。其声明的启发式评分奖励活动度、反应密度、状态熵和块熵、空间与时间互信息、重现、扰动距离及斑块重复的中间取值区间，并设有动力学门槛及硬性的荷守恒门槛。因此，下文报告的行为不能被描述为完全未经选择。

发现评分*没有*使用后来的 4096^2 逆转结果、密度首达曲线、事件形态、排列对照、双守恒同源规则、反应对消融、出现比例筛查或后来的分类器诊断。这些均在方案固定后作为后续测量运行。确切的搜索来源记录及指标权重随发布材料保留。

3.2 证据类别的区分

我们使用 4 种标签。*发现*指微小规模的搜索和探索性冒烟运行。*确认*指固定入选规则的重复运行和大规模精确逆转。*机制约束*指预注册的密度、几何、同源规则和消融比较。*诊断*指揭示测定方法局限性的分析，因此不能回答其原本要回答的因果问题。下文的结果均标明类别，而不将它们合并为仿佛可以互换的证据。

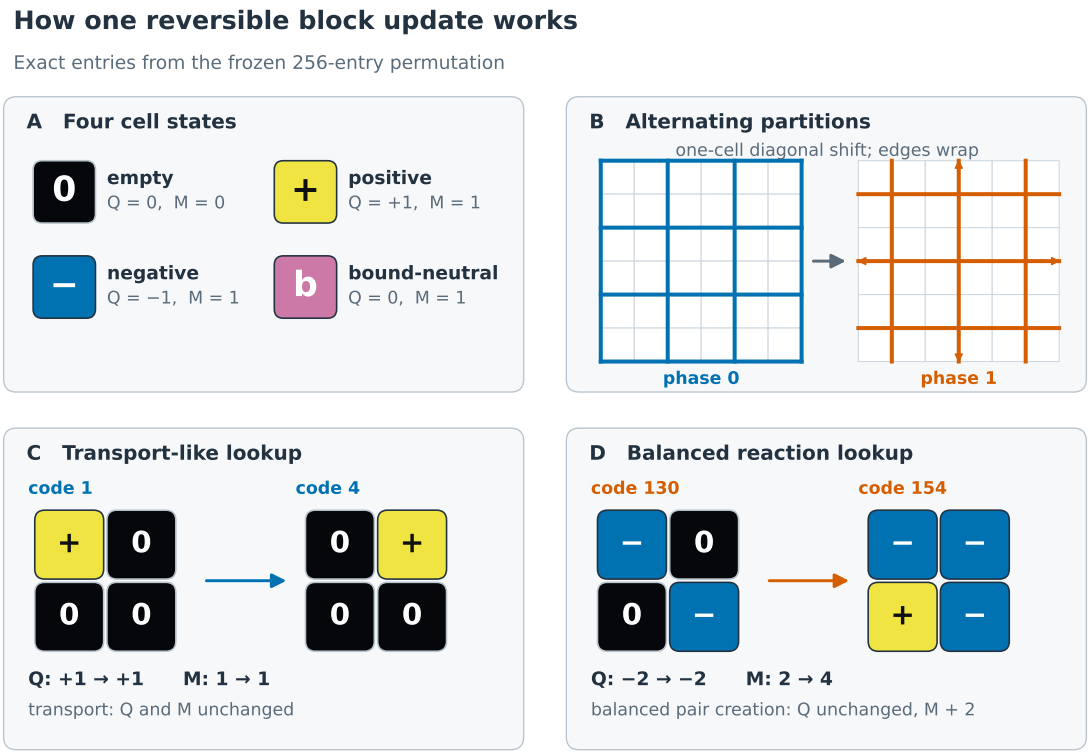


图 2　一次可逆的块更新。A：元胞状态及其荷 Q 和占据数 M。B：交替的 2×2 分块。C 和 D：精确表项 $1 \mapsto 4$ 及 $130 \mapsto 154$；元胞顺序为左上、右上、左下、右下。

后来的出现比例筛查在 256 条独立生成的荷守恒候选规则中发现了 19 条强畴规则（7.4219%；Wilson 95% 区间为 4.8026–11.3001%）。这表明，在抽样所用的生成器内，该操作性行为区间并非某一个表所独有，但它既不消除最初的选择，也不估计在全部 $256!$ 个块置换中的出现比例。

4. 测量

v0.3 和 v0.3.1 实验系列的强畴终点判据，是一个几何性的轨迹前缀分类器；它不包含谱增长阈值。用文字表述，当有限（不绕周期边界贯通）的空区域在过去某个样本时刻曾增长至其初始特征尺度的至少 4 倍，在当前样本时刻仍至少为初始尺度的 2 倍，峰值样本时刻此类区域中最大的一个至少覆盖格子的 0.1%，且全局荷从未变化时，标志即触发。形式上，设 L_j 为采样相位 t_j 时测得的有限空连通分量的特征尺度，令 $r_j = L_j / \max(L_0, 1)$，并令 j^* 为截至 t_k 的前缀中首次达到最大 r_j 的索引。用 f_j 表示最大有限空连通分量所占的格子比例，则实现中的标志为

$$C_k = \mathbf{1}\left[r_{j^*} \geq 4, \quad r_k \geq 2, \quad f_{j^*} \geq 0.001, \quad Q_j = Q_0 \text{ 对所有} j \leq k \right]. \tag{3}$$

这里，当列出的每个条件均成立时，$\mathbf{1}[\cdot]$ 等于 1，否则为 0。前缀至少需要 2 张快照。谱功率、界面密度、各向异性及空间互信息是*单独的测量*，不是式(3)中的附加门槛。要理解第 7 节讨论洗牌试验失败时所述的洗牌状态假阳性，这一区别至关重要。

对于 v0.3.1 首达研究，T_{hit} 为首个满足 $C_k = 1$ 的采样相位。另设的持续终点 $T_{\text{persistent}}$，为 3 个连续标志均为真时的首个样本。样本间隔为 2,048 个相位。一次短暂的首次命中不一定就是持续命中。在各自随访结束时尚未越过判据的运行（右删失运行）仍保留为删失数据，而不赋予人为事件时间；只有系综实际达到 Kaplan–Meier 中位数时才报告该中位数 [23, 24]。较早的实验系列使用了相关但不同的固定终点判据；补充信息说明其差异，并未将所有报告的通过次数视为可互换。

所有定量主张均针对已存储的尺寸、种子、相位时限和固定阈值。终点判据适于比较这些运行，但不是自然定律。精确的局部状态图像采用最近邻采样渲染。报告中的“反应密度”，是在一个相位中更新的所有块里，其表项改变了块内元胞状态多重集的块所占比例，亦即反应表项而非重排表项的比例；它不是化学速率常数。

5. 结果

5.1 局部组成无序中的大尺度有序

局域斑块研究和后来的全环面均匀随机研究，在各自的制备与密度条件下，都呈现由近空区域分隔的宽广富物质区域。这里的数值组成结果来自 4 次 4096×4096 局域斑块确认运行。致密内部指高局部密度带，并排除致密 / 稀疏界面附近的边缘区域；在每次运行最终存储的快照上，其占据率的中位数为 0.572989，正、负和束缚中性比例分别为 0.192542、0.192535 和 0.187912。归一化 4 状态组成熵为 0.946343。高单点多样性本身并不证明空间随机性；图像与单独记录的谱诊断支持对不规则、非晶体形态的描述。

在这 4 次局域斑块确认运行中，瞬态畴尺度峰值为初始值的 72.66 至 136.11 倍（中位数 98.4459），而最终记录的尺度仍为初始值的 15.77 至 16.33 倍（中位数 16.1118）。效应很大，但并非单调。在这一尺度上，预注册的晚期持续粗化判据未得到满足；该判据是一项独立且更严格的试验，还要求空畴尺

度在运行的后半程中持续增长（补充信息第 5.3 节，讨论较早的固定终点判据）。巨大的瞬态形态并未证实那个更强的假设。

5.2 密度控制等待时间

首达队列由 1024×1024 均匀随机世界组成。初始占据率为 0.16 时，12 次运行中没有一次在 262,144 个相位内达到终点判据。占据率为 0.18 时，在延长至 524,288 个相位的实验系列中，8/12 达到判据，首达中位数为 495,616 个相位。对于从 0.20 到 0.26 的每个被测密度，全部 12 次重复均达到判据；首达中位数从 0.20 时的 321,536 个相位降至 0.26 时的 65,536（表1）。在 0.18 至 0.26 之间，各中位数在对数尺度上接近一条直线：初始占据率每减少一个百分点，中位等待时间就变为原来的约 1.3 倍（对中位相位数的对数关于初始占据率进行不加权最小二乘拟合，共 6 个点，$R^2 = 0.995$；这是描述性关系，不是定律）。在 v0.3/v0.3.1 终点判据下，更长的观察使得某些占据率下出现了事件，而这些占据率的运行在较短时限内很少越过判据。较早的约 27.5% 起始值来自一个相关但不同的固定分类器，并不是数值上可互换的阈值估计。可成立的结果是强烈的有限时间密度依赖，而非平衡临界密度。

5.3 分布式事件与预制几何形状比较

每次越过终点判据，都在通向该次越过的样本所构成的固定窗口中进行考察，并按变化发生的位置标记。如果占据状态发生变化的位点至少有一半落在一个覆盖格子十六分之一的裁剪区内，则该次越过是*局域的*（这是单个生长中的核会留下的特征）；裁剪区一次性放置在整个窗口中变化最密集的位置，此后保

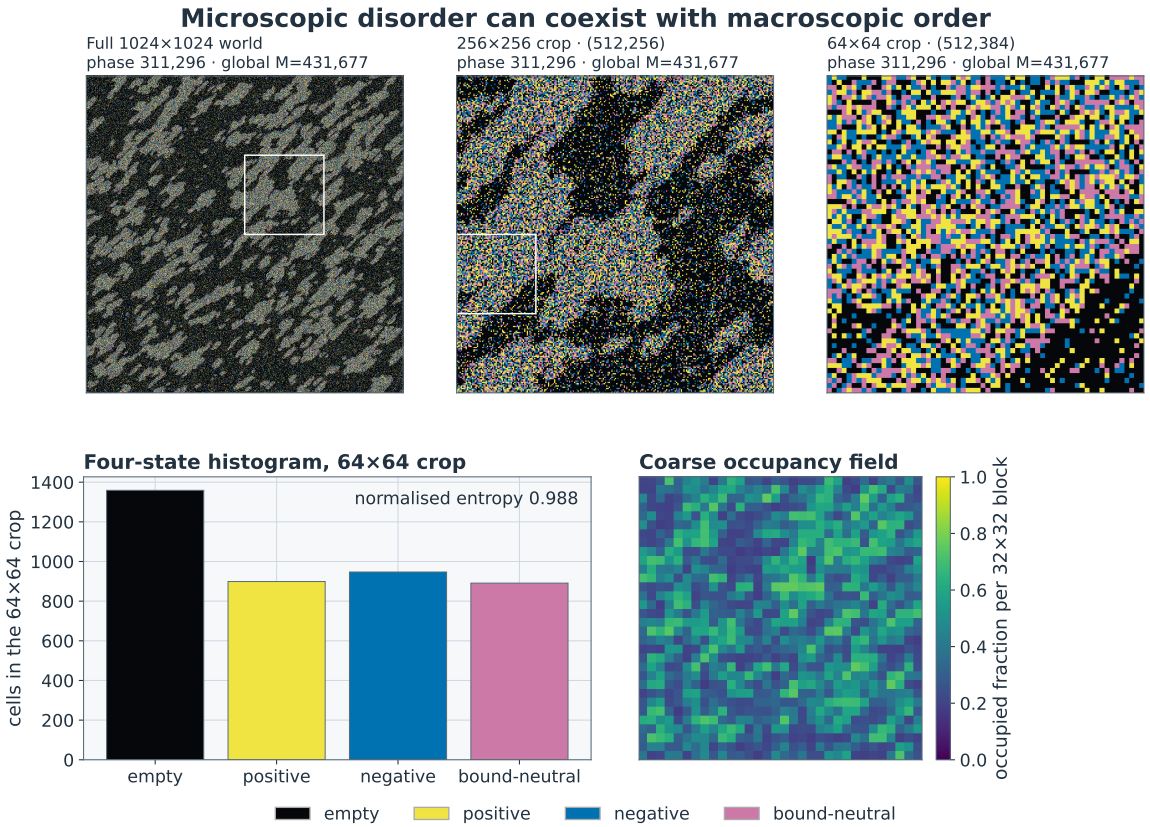


图 3　微观无序，宏观有序。上部：一个未经干预、从均匀起点出发的世界（初始占据率 0.20，种子 6203），附有 2 个嵌套裁剪区。下部：64×64 裁剪区的 4 状态直方图，以及在 32×32 块上取平均的粗粒化占据率。

表 1　均匀 1024^2 首达队列及其实际随访时限。

初始占据率	事件数 / 12	KM 中位数（相位）	随访时限（相位）
0.16	0	未达到	262,144
0.18	8	495,616	524,288
0.20	12	321,536	262,144 / 524,288[a]
0.22	12	206,848	262,144
0.24	12	108,544	262,144
0.25	12	83,968	262,144
0.26	12	65,536	262,144

均匀 1024^2 世界；Kaplan–Meier 中位数是估计生存率首次不大于 $1/2$ 的样本时刻，并非仅对已观察事件取中位数。[a] 占据率为 0.20 时，2 次运行在 262,144 个相位内越过判据，并保留该记录；其余 10 次在 262,144 时仍未越过，继续运行至 524,288 个相位，随后全部越过。0.18 的轨迹中有 4 条在 524,288 时仍为右删失。这里列出的是记录的时限，而非推算的共同持续时间。

持固定。如果该裁剪区包含的变化位点不超过八分之一，同时有限空区域尺度在命中前至少一半的间隔中增长，则为*分布式*；否则为*未判定*。另外 2 个预注册标签“合并”和“重连”没有匹配到任何事件。合并样本是 v0.3.1 研究中观察到的 91 次首次命中，其中 68 次来自主要 1024^2 队列，23 次来自 512^2 面积缩放队列。标签将 67 次转变归为分布式、24 次归为未判定，没有一次归为局域液滴前沿事件。在一个简单的局部 Poisson 图景中，独立成核事件以固定的每元胞速率发生，且从成核到检测的延迟可忽略，此时每相位暴露的事件率除以元胞数，在匹配的 512^2 和 1024^2 格子上应当相同；实际却是，在每

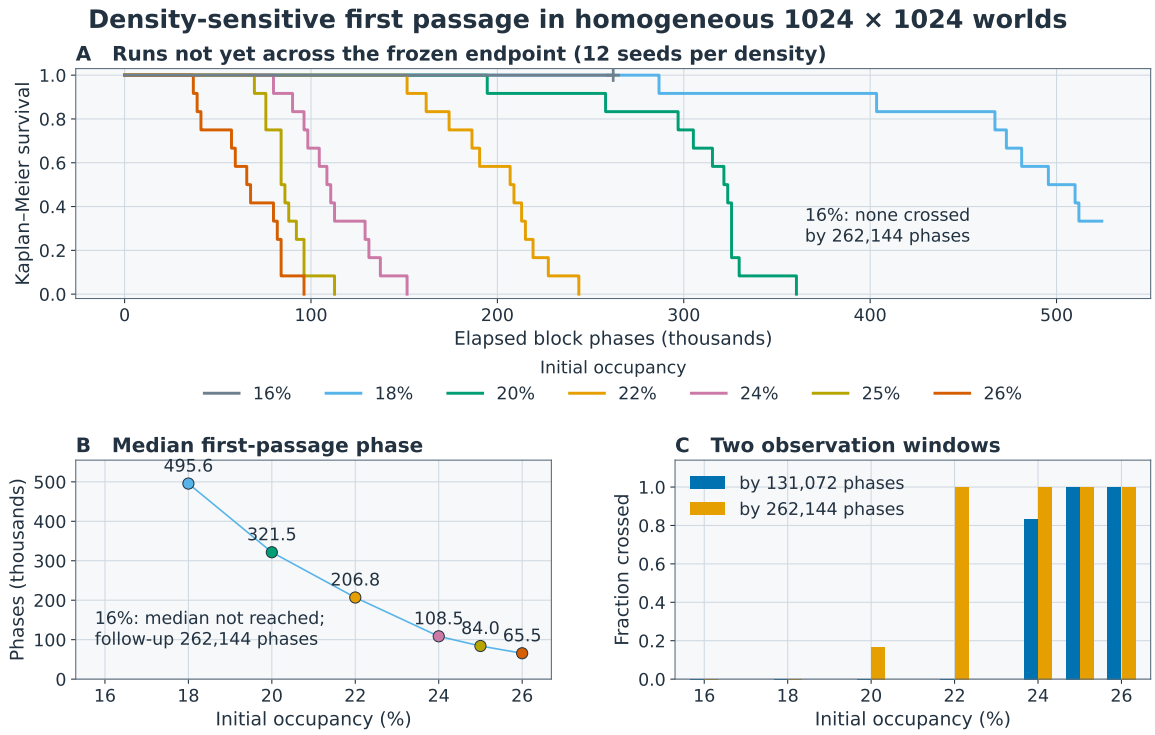


图 4　**密度与等待时间。**A：Kaplan–Meier 生存曲线，每个初始占据率使用 12 个种子。B：Kaplan–Meier 首达相位中位数；0.16 系综在 262,144 个相位时仍未越过判据。C：在 131,072 个及 262,144 个相位内越过判据的比例。

个匹配密度下，较小格子的每元胞速率都约为其 4 倍，因此这一图景没有得到支持。这些有限窗口观察约束了局域前沿解释，但并未排除所有成核描述，也未确立渐近速率定律。

预制起点将同一占据库存置于一个紧凑圆盘（液滴）或一个贯穿全高度的条带（板层）中，内部密度设定为固定值，环面其余部分为空。它们在 262,144 个相位内为 0/48 越过终点判据，而匹配的均匀起点为 19/24，同时其预先施加的占据结构持续存在或增长。关键在于，式(3)测量的是相对于每条轨迹自身初始有限空畴尺度的有限空连通分量增长；它不是占据种子存活试验。相对于随机混合物，预制一个大的占据形状，同时改变了起始几何形状和归一化基线。通过次数的对比，并非对大型结构是否形成或存活的共同绝对试验，单凭这一对比也无法表明由种子起始的组织会失败，或紧凑种子抑制了该现象。直接的持续性测量和相对增长终点判据必须分别解读。

5.4 守恒与反应对照约束机制

所测试的最接近的反应性同源规则是入选规则的一个变体，经修改使每次块更新在保持非零反应的同时，既保持 Q 也保持 M 守恒；在被测候选规则中，它是最接近的此类变体，而不是已证明的最小变体。它在动力学上保持活跃（各次运行平均反应密度的中位数为 0.01160，入选规则为 0.01234），但在专门的 1024^2 筛查（8 次重复）中产生 0/8 强畴结果，在合并的 512^2 平衡方案（16 次重复）中产生 0/16 窗口结束时的强畴通过结果；入选规则分别为 8/8 和 10/16。纯旋转对照也为 0/16。因此，仅凭不活跃无法解释同源规则的结果，而在此方案下，仅凭输运也不充分。

移除单个反应对的效应各不相同。在被测的 12 种反应对移除中，6 种在各自 16 次重复中均未产生任何窗口结束时的通过结果；其余移除保留了 2 至 7 次窗口结束时的通过结果。这些合并计数取自观察窗口结束时，并不是首达计数：一次运行可以越过终点判据，随后又降到最终尺度比阈值以下，这在 2 种消融中各发生了一次。因此，这些数据表明，架构分布在多个通道上，不能归结为唯一必要的一个反应对。表2和图5报告完整的合并比较。

一个初等的有符号玩具对照，在不涉及任何动力学的情况下说明了关于 Q 的同一点。将符号 ± 1 均匀随机地分配给 N 个位点，N 为偶数，唯一约束是精确的全局中性，即 $\sum_i s_i = 0$。将这一约束平方，得到 $N + \sum_{i \neq j} s_i s_j = 0$。系综对每一对位点一视同仁，因此任意 2 个不同位点都有 $\langle s_i s_j \rangle = -1/(N-1)$，无论它们相距多远。在此系综中，全局符号平衡只固定了这个与间距无关的二点关联；它自身并不施加任何依赖距离的结构。因此，仅凭 $Q = 0$ 约束无法解释 4 状态动力学中任何依赖距离的组织。

6. 讨论

这些实验支持一个简明陈述：一条完全指定的可逆块规则，在限制于全局荷平衡扇区的情况下，能够在分布很广、依赖密度的等待时间之后，将随机物质重新组织成极大的不规则结构，同时保持逐元胞精确可逆。越过终点判据伴随着显著的长波增长，而局部组成熵仍然很高。分布式事件形态、活跃的精确 $Q{+}M$ 同源规则、仅输运对照及反应对消融，缩小了合理机制的范围，却未将其归结为单个反应或已确立的热力学理论。

最接近的先例具有实质内容。分块可逆自动机提供了架构 [3, 25]；Q2R 研究提供了具有宏观弛豫的守恒可逆动力学 [13, 14]；可逆聚集与可逆格子气展示了可逆微观规则下的聚集和表观宏观不可逆性 [16, 26]；一维双物种可逆自动机在空位、物种、反应和守恒荷方面提供了尤其接近的先例 [17, 18]；反应性格子气和反应自动机则提供了既有的图案形成背景 [10, 19, 27]。剩余贡献在于以下经检验的组合：

表 2　匹配对照与单对消融：合并 512^2 方案下窗口结束时的强畴通过结果，每项 16 次重复。

条件	强畴通过数	试验数	在被测方案下的解释
固定入选规则（精确 Q）	10	16	参照
反应性精确 $Q{+}M$ 同源规则	0	16	活跃，无入选规则的行为区间
纯旋转	0	16	仅输运的阴性对照
消融 01、11	各 7	各 16	部分保留
消融 05	6	16	部分保留
消融 08、09	各 3	各 16	强烈减弱
消融 06	2	16	强烈减弱
消融 00、02、03、04、07、10	各 0	各 16	抑制

占据数可变的二维 4 状态有符号不变量、延迟的分布式类粗化组织、大格子的精确逆转，以及固定的密度、几何、同源规则与反应对照层级。这一比较依据的是范围有限的文献检索，并非穷尽式优先权的证明。

宽广的等待时间分布使人自然将其与稀有事件及首达分析相比较 [23, 28]。然而，数据并未识别出自由能势垒或平稳速率。同样，精确的 Q 与可变的 M 之间的区分，类似于耦合守恒场与非守恒场的理论，但仅限于概念层面 [20, 21]。尚未证明任何平衡测度、温度或动力学普适类。

对于精确可逆性与看似具有方向性的形态并存这一点，也可以作出一个精确的限定。设 F 为包含分块相位的完整有限更新，C 为从完整状态到有限个粗粒化描述的集合的任意满射。如果粗粒化描述服从自身的精确自治定律 f，使得 $CF = fC$（这使 C 成为符号动力学意义下的因子映射 [29, 第 1.5 节]），那么 f 必定是一个置换。F 和 C 都是满射，所以 CF 为满射，因此 f 为满射；有限集合到自身的满射是可逆的。这一初等观察排除了任何这样的粗化解释：其中固定的粗粒化描述服从一条精确封闭的多对一宏观定律；它并不反对有损描述、近似粗粒化定律或依赖历史的分类器。它没有确立热力学时间箭头，也没有在这些轨迹中识别出隐藏的因果前兆，尤其没有确立历史擦除效应（第 7 节）：记录的形态与轨迹前缀分类器均未被证明是自治状态描述。

7. 局限性与洗牌试验的失败

洗牌试验及其终点判据　否定结果

后来的 v0.3.2 历史擦除实验系列不能支持因果解读。全局洗牌移除了源状态 99% 以上的长波功率。然而，固定终点判据却将许多洗牌状态立即或在几千个相位内归为“强畴”，因为其中的连通空团簇项受到随机高占据率几何形状的混淆。在每条源轨迹自身首次命中前 32,768 个相位进行洗牌的主要队列中（补充信息中的分支 B，16 次重复），9 次在经过零个相位时命中，14 次在 4,096 个相位内命中。干预检验和原始轨迹仍是有效记录，但首达对比并不是对保留下来的因果性空间记忆的有效测定。因此，该实验并未表明存在必要的隐藏多尺度前兆或历史抑制效应。完整诊断见补充信息。

更一般地说，本研究使用一条经选择的入选规则、有限二维环面、有限时限、操作性形态阈值，以及一个范围有限的生成器出现比例样本。这些术语可能引出的 3 种解读，并不受这些有限时间数据支持：密度依赖是具有临界密度的平衡相变；可逆但看似具有方向性的历史证明了热力学时间箭头；以及保持 Q 守恒导致组织形成，而不是组织恰好在这一约束下形成。

对于每个固定环面，配置与分块相位一起按有限状态空间的一个置换演化。因此微观轨迹是周期性的，虽然这里没有测量其周期；所报告的类粗化行为是一个有限时间的宏观片段，而非渐近吸引相。

8. 可复现性与证据完整性

发布材料记录了入选规则原始无符号字节的哈希值、确切配置、种子、时限、终点定义、精简 CSV 汇总、状态哈希值、图源哈希值、代码版本、Windows/CUDA/PyTorch 环境，以及独立一致性检验。为此检验，固定规则和 Margolus 更新以 Eshkol 重新实现；Eshkol 是一种基于 Scheme、编译为原生代码的语言 [30]：生成的程序重新执行 256 项穷举检验（输出范围、输出一一对应、精确局部荷），并在一个库存精确的 16×16 环面上重放 256 个相位（每步一个分块相位），逐元胞以及在精确的 Q 和 M 上均与 Python 模拟器一致。完整分辨率状态数组、检查点和完整轨迹由作者保留，不属于公开发布材料；需要这些材料的分析必须使用所保留的数据，或重新运行。图以发布清单所列的格式提供，清单记录了每个所含文件的大小和 SHA-256 摘要。发布材料包括干预记录和分类器诊断。

9. 代码和数据可用性

本文附有按版本归档的存档材料，公共代码库中存放其整理后的副本。发布材料包括固定规则表和对照；正向及逆向模拟代码；分析及制图代码；测试和环境规范；配置、种子与预注册记录；精简轨迹汇总及逐次运行结果，包括失败和删失运行；终点诊断；以及图中代表性状态的来源记录。状态数组本身由作者保留。这些材料应能支持对所报告统计结果的独立审查及实验的重新生成，而无需将所有完整长度的轨迹存放在代码库中。

归档代码和数据发布材料：Zenodo，DOI 10.5281/zenodo.22270456。

公共代码库：github.com/BartlettCJ/zws-reversible-coarsening，为发布材料整理后的副本（代码、证据表、论文源文件和图）。归档的 Zenodo 发布材料仍是代码、数据及来源记录的可引用、以哈希固定的来源。

发布清单明确标识归档的确切版本、所含文件，以及省略的任何大型状态或轨迹。重新生成说明区分了精简发布材料可以直接复现的内容，以及需要重新模拟运行的内容。

10. 结论

通俗地说，这个人工世界从随机物质中构建大而不规则的结构，却从未打破其整体正负平衡，而且其微观演化可以逐元胞逆转。这些结构不必是晶体：致密区域保留了高度的局部组成无序。

关键不在于抵消的算术，而在于一条简单、完全指定的规则产生了可复现的图案形成行为区间，其长延迟强烈依赖于起始占据率，其结果则随有针对性的反应对照而改变。固定净平衡并不固定占据物质的数量、排列或这些排列如何变化。活跃的双守恒同源规则与反应对移除约束了这一特定机制；它们并不表明有符号平衡导致组织形成，也不表明占据数变化在每个可逆系统中都是必要的。

因此，本研究从数量相加为零的静态实例，推进到在该约束下经实验刻画的有组织动力学实例。

致谢与人工智能辅助声明

与主论文《有事正在发生》不同，这篇配套论文是一个大体自主的人工智能研究计划的产物，这里有意如此说明。Chris Bartlett 提供了作为动机的想法，即主论文的分裂与合并细化猜想，设定了用计算检验它的目标，提供了硬件，并批准了研究范围及停止规则。他没有设计实验、编写软件、执行分析或起草正文。这些工作由人工智能系统完成：实验方案、软件包发布及手稿草稿由 OpenAI 的 ChatGPT 完成；模拟实验系列及代码库工作由在作者机器上无人值守运行的 OpenAI Codex 智能体完成；独立的批判性审阅由 Anthropic 的 Claude 模型和 OpenAI 的模型完成。作者的工作是阅读阶段汇总、批准或调整各个后续阶段的方向、委托审阅、决定何时停止，以及提交归档发布材料；他对各项主张、解释及任何遗留错误承担责任。支持性的项目及审阅记录由作者保留。独立一致性校验程序以 Eshkol 编写；这是一种由 tsotchke 开发、按 MIT 许可证发布的基于 Scheme 的语言 [30]；其穷举规则检验和逐元胞重放记录在发布材料中。

参考文献

[1] Chris Bartlett. Something is happening: Occurrence Theory. Finitary Occurrent Actualism, Mathematical Intrinsic Occurrence, Evolutionary Cosmogenesis, and Conscious Actuality. Working paper. Zenodo, 2026. URL https://doi.org/10.5281/zenodo.22875288.

[2] Edward Fredkin and Tommaso Toffoli. Conservative logic. *International Journal of Theoretical Physics*, 21(3–4):219–253, 1982. doi: 10.1007/BF01857727.

[3] Norman Margolus. Physics-like models of computation. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 10(1–2):81–95, 1984. doi: 10.1016/0167-2789(84)90252-5.

[4] Gérard Y. Vichniac. Simulating physics with cellular automata. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 10(1–2):96–116, 1984. doi: 10.1016/0167-2789(84)90253-7.

[5] Tommaso Toffoli and Norman Margolus. *Cellular Automata Machines: A New Environment for Modeling*. MIT Press, 1987. doi: 10.7551/mitpress/1763.001.0001.

[6] Tommaso Toffoli and Norman Margolus. Invertible cellular automata: A review. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 45(1–3):229–253, 1990. doi: 10.1016/0167-2789(90)90185-R.

[7] J. Hardy, Yves Pomeau, and Olivier de Pazzis. Time evolution of a two-dimensional classical lattice system. *Physical Review Letters*, 31:276–279, 1973. doi: 10.1103/PhysRevLett.31.276.

[8] U. Frisch, B. Hasslacher, and Y. Pomeau. Lattice-Gas Automata for the Navier–Stokes Equation. *Physical Review Letters*, 56(14):1505–1508, 1986. doi: 10.1103/PhysRevLett.56.1505.

[9] Daniel H. Rothman and Stéphane Zaleski. Lattice-gas models of phase separation: Interfaces, phase transitions, and multiphase flow. *Reviews of Modern Physics*, 66:1417–1479, 1994. doi: 10.1103/RevModPhys.66.1417.

[10] Jean-Pierre Boon, David Dab, Raymond Kapral, and Anna Lawniczak. Lattice gas automata for reactive systems. *Physics Reports*, 273:55–147, 1996. doi: 10.1016/0370-1573(95)00080-1.

[11] Michael Creutz. Deterministic Ising dynamics. *Annals of Physics*, 167(1):62–72, 1986. doi: 10.1016/S0003-4916(86)80006-9.

[12] Shinji Takesue. Reversible cellular automata and statistical mechanics. *Physical Review Letters*, 59(22):2499–2502, 1987. doi: 10.1103/PhysRevLett.59.2499.

[13] Felipe Urbina and Sergio Rica. Master equation approach to reversible and conservative discrete systems. *Physical Review E*, 94(6):062140, 2016. doi: 10.1103/PhysRevE.94.062140.

[14] Felipe Urbina. Equilibrium and nonequilibrium in the three-dimensional Q2R cellular automata. *Physical Review E*, 101(1):012111, 2020. doi: 10.1103/PhysRevE.101.012111.

[15] Marco Montalva-Medel, Sergio Rica, and Felipe Urbina. Phase-space classification of an Ising cellular automaton: The Q2R model. *Chaos, Solitons & Fractals*, 133:109618, 2020. doi: 10.1016/j.chaos.2020.109618.

[16] Raissa M. D'Souza and Norman H. Margolus. Thermodynamically reversible generalization of diffusion limited aggregation. *Physical Review E*, 60(1):264–274, 1999. doi: 10.1103/PhysRevE.60.264.

[17] Marko Medenjak, Vladislav Popkov, Tomaž Prosen, Eric Ragoucy, and Matthieu Vanicat. Two-species hardcore reversible cellular automaton: Matrix ansatz for dynamics and nonequilibrium stationary state. *SciPost Physics*, 6(6):074, 2019. doi: 10.21468/SciPostPhys.6.6.074.

[18] Katja Klobas and Tomaž Prosen. On two reversible cellular automata with two particle species. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 55:094003, 2022. doi: 10.1088/1751-8121/ac3ebc.

[19] Raymond Kapral, Anna T. Ławniczak, and Paul Masiar. Oscillations and waves in a reactive lattice-gas automaton. *Physical Review Letters*, 66(19):2539–2542, 1991. doi: 10.1103/PhysRevLett.66.2539.

[20] P. C. Hohenberg and B. I. Halperin. Theory of dynamic critical phenomena. *Reviews of Modern Physics*, 49(3):435–479, 1977. doi: 10.1103/RevModPhys.49.435.

[21] A. J. Bray. Theory of phase-ordering kinetics. *Advances in Physics*, 43(3):357–459, 1994. doi: 10.1080/00018739400101505.

[22] Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, and Oren Patashnik. *Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 2 edition, 1994.

[23] Edward L. Kaplan and Paul Meier. Nonparametric estimation from incomplete observations. *Journal of the American Statistical Association*, 53(282):457–481, 1958. doi: 10.1080/01621459.1958.10501452.

[24] Patrick Royston and Mahesh K. B. Parmar. Restricted mean survival time: An alternative to the hazard ratio for the design and analysis of randomized trials with a time-to-event outcome. *BMC Medical Research Methodology*, 13:152, 2013. doi: 10.1186/1471-2288-13-152.

[25] Kenichi Morita and Katsunobu Imai. Number-conserving reversible cellular automata and their computation-universality. *RAIRO - Theoretical Informatics and Applications*, 35(3): 239–258, 2001. doi: 10.1051/ita:2001118. URL https://www.numdam.org/item/ITA_2001__35_3_239_0/.

[26] James E. Broadwell. Irreversibility in a reversible lattice gas. *Journal of Statistical Physics*, 103:1125–1136, 2001. doi: 10.1023/A:1010373325105.

[27] Jörg R. Weimar and Jean-Pierre Boon. Class of cellular automata for reaction-diffusion systems. *Physical Review E*, 49(2):1749–1752, 1994. doi: 10.1103/PhysRevE.49.1749.

[28] Peter G. Bolhuis, Christoph Dellago, and David Chandler. Sampling ensembles of deterministic transition pathways. *Faraday Discussions*, 110:421–436, 1998. doi: 10.1039/A801266K.

[29] Douglas Lind and Brian Marcus. *An Introduction to Symbolic Dynamics and Coding*. Cambridge University Press, Cambridge, 1995. doi: 10.1017/CBO9780511626302.

[30] tsotchke. Eshkol: A Programming Language for Mathematical Computing. Software, version 1.3.4-evolve, MIT licence, 2026. URL https://github.com/tsotchke/eshkol. Scheme-based language with native automatic differentiation, compiled to native code via LLVM. Language and runtime of the independent exact parity oracle used in this study.

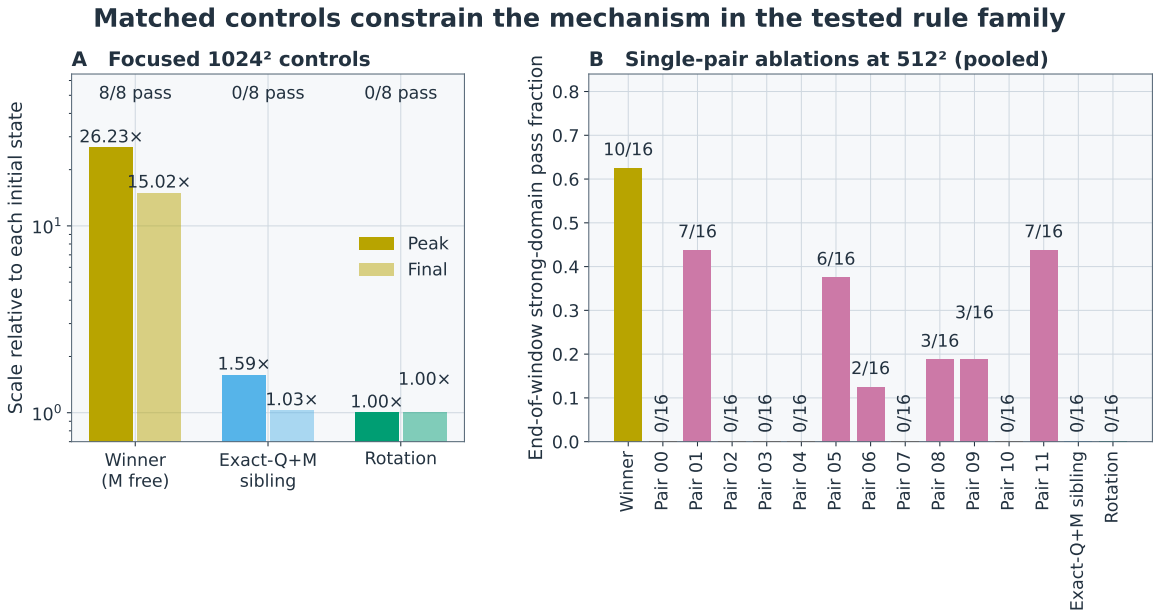


图 5　匹配对照与反应对移除。A：峰值和最终有限空畴尺度相对于各次运行初始尺度的比值，在 8 次重复中的中位数；标签给出强畴结果。B：另一个 512^2 方案中的窗口结束时通过比例，每种条件 16 次重复；每个反应对标签指明一种反应对移除。

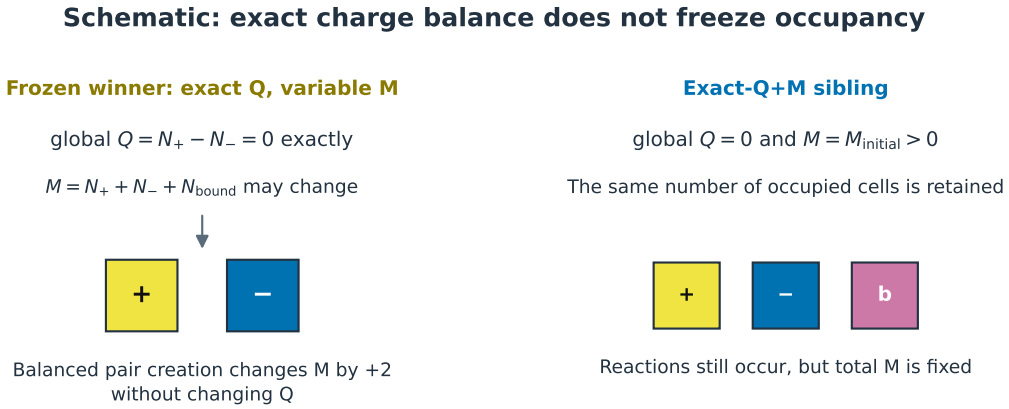
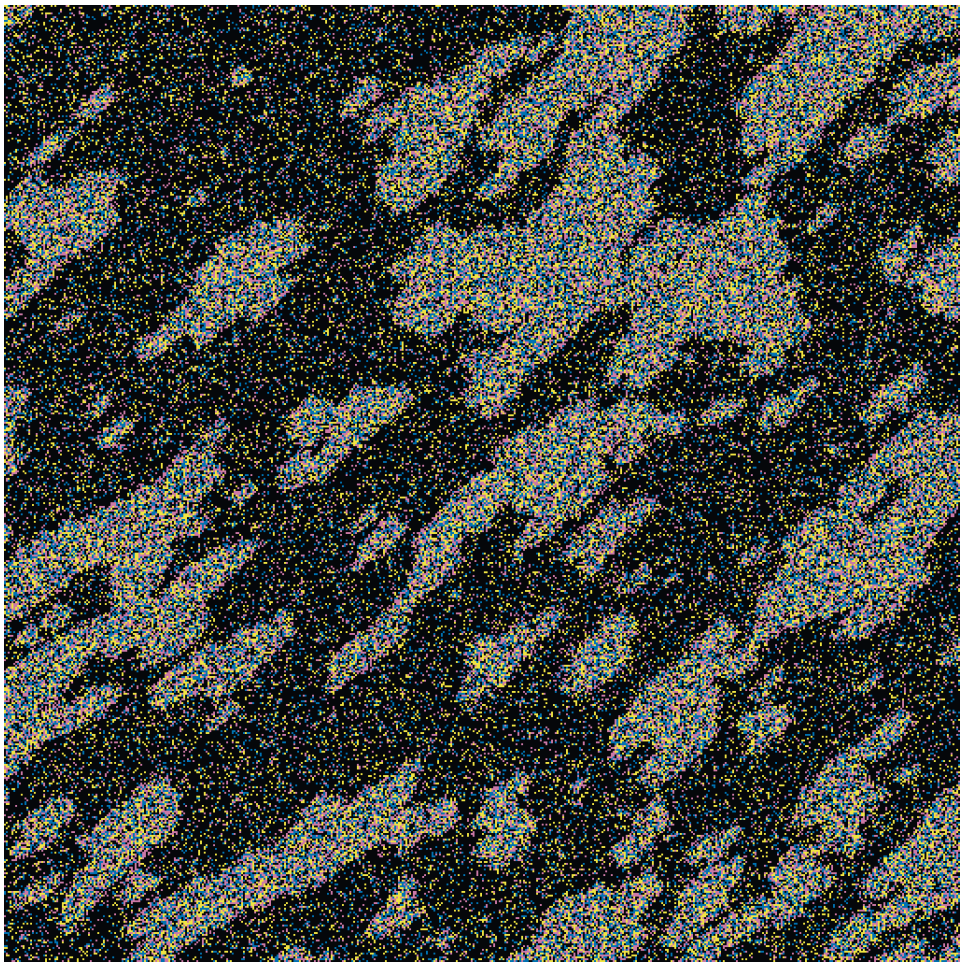


图 6　荷与占据数。示意图：左侧，入选规则保持有符号荷 Q 守恒，而占据数 M 可以变化；右侧，精确 Q+M 同源规则保持两者守恒，尽管其元胞仍会反应。



这个世界最初是随机散布的物质，在每一步中，其正负元胞始终精确抵消为零。然而，它自行分化成了大片繁忙物质的岛屿与空通道：大尺度上的有序，来自近看仍高度多样的混合物，而这段历史的每一步都能够精确反向运行。这是图3所示 1024×1024 世界（初始占据率 0.20，种子 6203，相位 311,296）的一个 512×512 窗口，依据归档状态逐元胞渲染：黄色为正，蓝色为负，粉色为束缚中性，黑色为空。全局 $Q = 0$；1,048,576 个元胞中 $M = 431{,}677$。